

Resumo de Funcionamento do Sistema

1. Objetivo do sistema

Este sistema foi desenvolvido em C++ para realizar o gerenciamento e a análise de um catálogo de peças de motos. O programa trabalha com um dataset em arquivo TXT e permite realizar operações como:

- busca de peças por código;
- inserção de novas peças;
- remoção de peças;
- busca por prefixo do nome;
- verificação com Bloom Filter;
- filtro por categoria;
- estatísticas do dataset;
- benchmarks entre estruturas de dados;
- testes com restrições;
- análise aproximada de memória.

2. Arquivo do dataset

O sistema utiliza um arquivo TXT como base de dados. O arquivo deve estar no formato separado por ponto e vírgula.

O nome esperado pelo programa é:

“dataset_pecas_motos_unificado_refeito.txt”

O arquivo TXT deve estar na mesma pasta do executável ou no caminho indicado dentro do código.

3. Formato esperado do TXT

O arquivo deve conter um cabeçalho e, abaixo dele, os registros das peças.

Formato esperado:

codigo_peca;descricao_original;nome_peca;categoria;marca_fabricante;modelo_moto;preco;quantidade_estoque;quantidade_minima;status